

Bochra Nettour

Bilgisayar Mühendisi | Yapay Zekâ · Bilgisayarlı Görü · Otonom Sistemler

[İzmit, Kocaeli](#) | [+90 535 742 74 00](#) | [netbochra@gmail.com](#) | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)



PROFİL

Bilgisayar Mühendisliği bölümünden yeni mezun oldum; yapay zekâ, bilgisayarlı görü ve otonom sistemler alanlarında uzmanlaşıyorum. TUNGA SAYE UAV Team'de Yazılım Kaptanı olarak TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması kapsamında görüntü işleme, yapay zekâ, yer kontrol ve uçuş yazılımı geliştirme süreçlerini yönettim. Gerçek uçuş ortamında kullanılan yapay zekâ tabanlı sistemler geliştirme, araştırma fikirlerini çalışan prototiplere dönüştürme, sistem entegrasyonu ve teknik ekip koordinasyonu konularında uygulamalı deneyime sahibim.

TEKNİK YETKİNLİKLER

Programlama: Python, C++, SQL, Java, Nesne Yönelimli Programlama (OOP)

İHA / Otonom Sistemler: ROS Noetic, ArduPilot, MAVLink, MAVROS, Pixhawk, Telemetry, RTSP, Yer Kontrol Sistemleri

Yapay Zekâ / Makine Öğrenmesi: Machine Learning, Deep Learning, Transfer Learning, Model Eğitimi ve Değerlendirme, Veri Ön İşleme, 3D CNN

Computer Vision: OpenCV, YOLO, ByteTrack, Object Detection, Object Tracking, Image Processing, WeChatQRCode

Generative AI / RAG: RAG, Hybrid Retrieval, BM25, Multilingual E5, Embeddings, Semantic Search, RRF, Cross-Encoder Reranking, Ollama, Local LLM

Kütüphaneler / Veri: PyTorch, MONAI, NumPy, Pandas, Matplotlib, Jupyter Notebook

Backend / Geliştirme: FastAPI, REST API, JSON, Git/GitHub, Linux, FFmpeg, Qt/QML

DİLLER

Arapça: Ana dil | **İngilizce:** C1 | **Türkçe:** C1

PROJELER

Otonom İHA Görüntü İşleme Sistemi | Python · YOLO · ByteTrack · OpenCV · ROS Noetic · FFmpeg | [GitHub](#)

- UAV Hedef Tespit ve Takip: YOLO ve ByteTrack tabanlı gerçek zamanlı İHA tespit ve takip sistemi geliştirdim; ID tabanlı takip, hedef seçimi ve yeniden yakalama mekanizmalarını uyguladım. Sistem, gerçek uçuş ortamında hedef İHA üzerinde 5+ saniye kesintisiz gerçek zamanlı tespit ve takip başarımları gösterdi.
- QR / Kamikaze Görevi: WeChatQRCode, pyzbar ve OpenCV tabanlı çok aşamalı QR tespit ve okuma sistemi geliştirdim. Gerçek uçuş testlerinde, İHA'nın dalışı sırasında yaklaşık 60 metre mesafeden 2x2 m QR hedefini başarıyla tespit edip okumayı başardık. Geçerli QR verisini hedef bölge ve içerik doğrulamalarından geçirerek ROS üzerinden yayınladım.
- Gerçek Uçuş Sistemi: Herelink RTSP görüntüsünü FFmpeg tabanlı kesintisiz video hattı üzerinden görüntü işleme, kayıt ve canlı yayın süreçlerine dağıtan sistemi geliştirdim; UAV takip ve QR görevleri gerçek uçuşlarda kullanıldı.

TUNGA.AI – Adaptive Hybrid RAG Sistemi | Python · Hybrid Retrieval · Reranking · LLM | [GitHub](#)

- TUNGA ekibinin kamuya açık olmayan teknik doküman ve proje bilgisini, harici yapay zekâ servisleriyle paylaşmadan sorgulayabilmesi için yerel çalışan RAG sistemi geliştirdim.
- Adaptive query planning, evidence grading, corrective retrieval ve kaynak-temelli cevap üretimi mekanizmalarını uyguladım.
- 60 soruluk geliştirme benchmarkında Soft Router V2 ile %95 Hit@10, %90.8 Recall@10 ve 0.824 MRR@10 elde ettim.

Erken Evre Alzheimer MRI Sınıflandırma Sistemi | Python · PyTorch · MONAI · 3D CNN | [GitHub](#)

- ADNI yapısal 3D MRI verileri üzerinde CN–MCI sınıflandırması için derin öğrenme tabanlı klinik karar destek sistemi geliştirdim; 3D ResNet-18, DenseNet121 ve ResNet50 mimarilerini karşılaştırdım.
- MNI152 hizalama, beyin maskeleme, normalizasyon, subject-level veri bölme, sınıf dengeleme, transfer learning ve farklı augmentation stratejilerinin performansa etkisini analiz ettim.
- En dengeli model olan 3D DenseNet121 ile %71,18 doğruluk, %74,12 MCI duyarlılığı ve %68,24 CN özgüllüğü elde ettim; özellikle klinik testlerde normal aralıkta değerlendirilen bireylerde erken MCI ayırımına odaklandım.
- Çalışmayı çalışan bir klinik karar destek prototipine dönüştürdüm ve proje kapsamında ilgili akademik çalışmayı ilk yazar olarak hazırladım.

Yer Kontrol İstasyonu | C++ · Qt/QML · ROS Noetic · OpenCV | [GitHub](#)

- TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması kapsamında, yaklaşık 40 İHA'nın eşzamanlı telemetri ve harita takibini destekleyen modüler bir Yer Kontrol İstasyonu geliştirdim.
- C++/Qt tabanlı arayüzde uçuş modu takibi, telemetri izleme, rakip İHA analizi, waypoint yönetimi, görev kontrolü ve kamera görüntüleme modüllerini entegre ettim.
- Sistem içerisinde yarışma sunucusu haberleşmesi, kilitlenme ve kamikaze görevleri gibi otonom görev süreçlerini tek arayüz üzerinden yönetilebilir hale getirdim.

DENEYİM

Yazılım Kaptanı — TUNGA SAYE UAV Team | 2024 – Devam Ediyor | Havacılık ve Uzay Kulübü, Bartın

- TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda 2025 yılında finalist olarak yer aldım; video değerlendirme aşamasında Türkiye 3.'sü olduk. 2026 yılında ise takımımızla yeniden finale kaldık.
- TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması için çalışan ekibin görüntü işleme, yapay zekâ, yer kontrol arayüzü ve uçuş yazılımı çalışmalarının koordinasyonunu üstlendim.
- Otonom İHA görüntü işleme, hedef takip, QR görevleri ve yapay zekâ tabanlı mühendislik araçlarının geliştirilmesi ve gerçek uçuş sistemlerine entegrasyonunda aktif rol aldım.

Yapay Zekâ Stajyeri — AI Soft | Şubat – Haziran 2026 | Bursa

- Tofaş üretim sahası için geliştirilen yapay zekâ destekli video analiz sisteminin arayüz ve analiz fonksiyonlarının geliştirilmesine katkı sağladım.
- İnsan tanıma ve pose estimation modelleri üzerinde çalıştım; farklı model ve analiz yaklaşımlarını araştırarak performans, uygulanabilirlik ve sistem entegrasyonu açısından teknik karşılaştırmalar gerçekleştirdim.

Yapay Zekâ Stajyeri — Bluesense AI | Mayıs – Temmuz 2025 | İstanbul, Uzaktan

- Yüz görüntülerinden kırıklık seviyesini tahmin eden yapay zekâ modelinin geliştirilmesine katkı sağladım.
- Görüntü ön işleme, veri hazırlama, model eğitimi ve performans değerlendirme süreçlerinde görev aldım.

EĞİTİM

Kocaeli Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği - Yüksek Lisans (2026 – Devam Ediyor)

Odak Alanı: Yapay Zekâ ve Otonom Sistemler

Bartın Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği - Lisans (2022 – 2026)

GNO: 3.10/4.00 · Onur Derecesi ile Mezuniyet

Saudi Secondary School in Islamabad | Fen Bilimleri Bölümü

Mezuniyet Notu: 99/100 · Okul Birincisi

YAYINLAR

“Distinguishing CN from MCI Using 3D Structural MRI and Deep Learning in Individuals with High MMSE Scores: A Clinical Decision Support Approach for Early-Stage Alzheimer's Assessment”

İlk Yazar | Journal of Medical Systems | Değerlendirme Sürecinde, 2026